

docs/modules/estimates-po.md

# Estimate va PurchaseOrder (GL'сиз ҳужжатлар) - SPEC

## Мақсад

Иккита non-posting ҳужжат (Arbitr-017 2-босқич, фойдаланувчи тасдиқлаган): **Estimate** (мижозга таклиф/смета, QBO Estimate) ва **PurchaseOrder** (таъминотчига буюртма, QBO PurchaseOrder). Иккиси ҳам GL'га ЁЗМАЙДИ, омборга термайди - фақат ҳужжат оқими ва кейин Invoice/Bill'га айлантириш. Битта умумий қолип - шунинг учун битта спес, битта туртки.

Эталон: Finance.xsd Estimate (TxnStatus: Pending/Accepted/Closed/ Rejected) ва PurchaseOrder (POStatus: Open/Closed); иккисида ҳам LinkedTxn (қайси invoice/bill'га айлангани).

## Умумий дизайн (иккисига)

- Тузилиши invoice/bill КЎЗГУСИ: сарлавҳа (контакт, сана, амал муддати (expiration/ship date - ихтиёрий), валюта, курс, темо) + сатрлар (item/хизмат, миқдор, бирлик (UoM), нарх, ҚҚС ставкаси) - мавжуд сатр қолиплари ва tax.md жонли жами механизми айнан (мижоз/таъминотчи тўлиқ суммани кўриши учун ҚҚС ҳисобланади, лекин SALES\_TAX\_PAYABLE'га ҲЕЧ НАРСА ёзилмайди - GL йўқ).
- **POSTED тушунчаси ЙЎҚ** - булар GL'сиз ҳужжатлар, темир қоида 3 тегишли эмас: ТАҲРИРЛАШ МУМКИН (QBO ҳам шундай), ҳолат status билан бошқарилади. Ўчириш ҳам мумкин (фақат айлантирилмаган бўлса - BR қуйида). Бу лойиҳада биринчи таҳрирланадиган ҳужжат тури - спес'нинг онгли қарори.
- Ҳужжат рақамлари: EST-YYYY-NNNNN, PO-YYYY-NNNNN (DocumentType кенгайди).
- posting-rules.md'да қатори бор: «Estimate / PurchaseOrder - GL проводка ЙЎҚ (non-posting)».

## Ҳолатлар (status)

- **Estimate:** PENDING (default) → ACCEPTED ёки REJECTED (қўлда, мижоз жавоби) → CLOSED (invoice'га айлантирилганда автоматик, ёки қўлда). REJECTED/CLOSED'дан айлантириб бўлмайди.
- **PurchaseOrder:** OPEN (default) → CLOSED (bill'га айлантирилганда автоматик, ёки қўлда - бекор бўлган буюртма).

## Айлантириш (conversion) - асосий қиймат

- Estimate → **Invoice:** «Invoice'га айлантириш» тугмаси - invoice формаси estimate сатрлари билан PREFILL очилади (мижоз, валюта, сатрлар, ҚҚС ставкалари; сана/курс - бугунги). Фойдаланувчи кўриб сақлайди - одатдаги invoice POST оқими (GL/омбор ўша ерда). Сақлангач estimate CLOSED + linked invoice id сақланади (кўришда ҳавола).
- PurchaseOrder → **Bill:** худди шу нақш (bill формаси prefill, сақлангач PO CLOSED + linked bill id).
- Қисман айлантириш (сатр танлаш) - 2-БОСҚИЧ; MVP'да тўлиқ ҳужжат prefill (фойдаланувчи формада қўлда қисқартириши мумкин - бу ҳам амалда қисман қолайди).

## Entity'лар (changeset - кетма-кет рақам)

`estimate` + `estimate_line` ; `purchase_order` + `purchase_order_line` - invoice/bill жадвал қолипида (BaseEntity, contact\_id, doc сана, ихтиёрий амал муддати, валюта/курс - валюта контактидан олинади (Contact.currency), ҳужжатда ўзгартирилмайди (QBO қатъий, Arbitr-087, BR-EST-004/BR-PO-004; тафсилот multi-

currency.md), memo, status, жами net/tax/gross; сатрда item\_id, qty, unit\_id, price, tax\_rate\_id). Linked хужжат: estimate.invoice\_id NULL FK, purchase\_order.bill\_id NULL FK (айлантирилгач тўлдирилади). GL/StockMovement жадвалларига АЛОҚА ЙЎҚ.

## Service API (модулар: sales, purchase)

- **EstimateService** : create/update/delete (айлантирилмаган бўлса), changeStatus (PENDING→ACCEPTED/REJECTED, CLOSED қўлда), markConverted(estimateId, invoiceId) - InvoiceController prefill оқимидан чақирилади.
- **PurchaseOrderService** : кўзгу (bill билан).
- GL'га мурожаат УМУМАН йўқ - PostingService import қилинмайди (review'да текшириладиган нуқта).

## Валидация ва инвариантлар (BR-EST/BR-PO - аввал каталогга)

- BR-EST-001 / BR-PO-001: камида битта сатр, миқдор/наrx мусбат.
- BR-EST-002 / BR-PO-002: CLOSED/REJECTED хужжат тахрирланмайди ва айлантирилмайди (аввал қайта очиш - фақат CLOSED→OPEN/PENDING, агар linked хужжати йўқ бўлса).
- BR-EST-003 / BR-PO-003: айлантирилган (linked) хужжат ўчирилмайди ва қайта айлантирилмайди.
- BR-EST-004 / BR-PO-004: хужжат валютаси контакт валютасига мос бўлиши шарт (Contact.currency, null = home; QBO қатъий, Arbitr-087) - server валютани контактдан ўЗИ олади.
- ҚҚС ҳисоби tax.md механизмида, лекин GL'га ёзилмайди (жонли жами фақат кўрсатиш).

## Тестлар (мажбурий рўйхат)

1. Create/update/delete оқими - GL'да ҲЕЧ ҚАНДАЙ JE пайдо бўлмаслиги (journal\_entry сони ўзгармайди - муҳим assert).
2. Status ўтишлари: PENDING→ACCEPTED→CLOSED; REJECTED'дан айлантириш рад (BR-EST-002).
3. Айлантириш: prefill маълумоти тўғри (сатрлар/валюта/ставкалар), сақлангач estimate CLOSED + invoice\_id тўлган; linked'ни ўчириш рад (BR-EST-003).
4. PO → Bill кўзгу тестлари.
5. ScreenSmokeTest: /estimates, /purchase-orders (рўйхат/форма/кўриш).

## Экранлар (JTE routes)

- **/estimates** , **/purchase-orders** - рўйхат (status устуни/филтри) + янги/тахрир (FULL транзакция формаси - invoice/bill қолипи, жонли жами) + кўриш (status амаллари + «Айлантириш» тугмаси + linked хужжат ҳаволаси).
- Invoice кўришида «Estimate'дан» белгиси (linked бўлса) - кўзгуси bill'да.
- «+ Янги» менюга иккита банд (Сотув: Estimate; Харид: Буюртма) - калитлар аввал grep; сайдбар тегишли гуруҳларга.
- 375px мобил, .table-wrap.

## 2-босқич (ҳозир ЭМАС)

- Қисман айлантириш (сатр танлаш, қолдиқ кузатуви - QBO POStatus сатр даражасида);

- Estimate'ни мижозга PDF/email юбориш (печат формалари билан);
- PO'да омборга кутилаётган кирим кўрсаткичи (expected qty).